Условие

X и Y имат съвместно разпределение: при $Y = 0$: $\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, 0$ за $X = -1, 0, 1$; при $Y = 1$: $\frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10}$. Намерете (а) маргиналните разпределения; (б) $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y], \mathrm{Var}(X), \mathrm{Var}(Y)$; (в) $\mathrm{Cov}(X, Y)$ и $\rho_{X,Y}$; (г) $\mathbb{E}[Z], \mathrm{Var}(Z)$ за $Z = 3X - 2Y$.

Картинка: разпределението като мозайка

$Y = 1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$
$Y = 0$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{0}{10}$
	$X = -1$	$X = 0$	$X = 1$

Колкото по-тъмно е полето,
толкова по-вероятна е двойката.

(а) Сбор по редове и колони

$Y \backslash X$	-1	0	1	
0	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	0	$\mathbf{\frac{3}{10}}$
1	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\mathbf{\frac{7}{10}}$
	$\mathbf{\frac{3}{10}}$	$\mathbf{\frac{5}{10}}$	$\mathbf{\frac{2}{10}}$	

(б) $\mathbb{E}[X] = -\frac{1}{10}$, $\mathbb{E}[Y] = \frac{7}{10}$, $\mathrm{Var}(X) = \frac{5}{10} - \frac{1}{100} = \frac{49}{100}$, $\mathrm{Var}(Y) = \frac{21}{100}$.

(в) и (г)

$\mathbb{E}[XY]$: при $Y = 0$ произведението е 0, а при $Y = 1$: $-\frac{2}{10} + \frac{2}{10} = 0$.

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0 - \Big(-\frac{1}{10}\Big)\frac{7}{10} = \frac{7}{100}, \quad \rho = \frac{0.07}{0.7\sqrt{0.21}} = \frac{\sqrt{21}}{21}.$$

$$\mathbb{E}[Z] = 3\mathbb{E}[X] - 2\mathbb{E}[Y] = -\frac{17}{10}, \quad \mathrm{Var}(Z) = 9\mathrm{Var}(X) + 4\mathrm{Var}(Y) - 12\mathrm{Cov} = \frac{441}{100}.$$

Отговор. Резултати: $\rho = \sqrt{21}/21$, $\mathbb{E}[Z] = -1.7$, $\mathrm{Var}(Z) = 4.41$.